

20 - 01-Sédiment urinaire - Pr. LAOUAD

Chers étudiants, bonjour. À présent, nous allons aborder ensemble les cours de la sémiologie rénale. Pour commencer, nous allons voir ensemble une brève introduction à la sémiologie néphrologique.

Cette introduction, à l'évidence, va souligner la particularité de l'observation clinique en néphrologie. Même si, de base, l'observation clinique est la même, je ne ferai que vous rappeler ou bien souligner les éléments qui semblent être importants en néphrologie, sur lesquels vous devriez insister aussi bien à l'interrogatoire qu'à l'examen clinique. Donc, comme je disais, l'observation clinique en néphrologie, c'est une observation standard qui commence par l'identité du patient, son motif de consultation, l'interrogatoire, l'histoire de la maladie, l'examen physique, va se continuer par une conclusion clinique, sur laquelle va reposer des hypothèses diagnostiques que vous devriez être capables de les émettre et sur lesquelles nous allons demander une série d'examens paracliniques.

Alors, c'est quoi le motif de consultation ? Tout d'abord, le motif de consultation dans une observation médicale se doit d'être toujours un signe fonctionnel ou un signe physique. Un signe fonctionnel, c'est ce qui est rapporté par le patient, et un signe ou un signe physique. Le signe physique, c'est quelque chose que vous arrivez vous-même à constater lors de l'examen clinique.

Les étapes d'une consultation médicale, en général, doivent ramener le praticien ou l'étudiant, dans votre cas, d'être capable de s'orienter vers l'organe atteint. Pour ce qui nous intéresse, c'est suspecter une atteinte de l'appareil urinaire, mais aussi particulièrement séparer ce qui est urologique de ce qui est néphrologique, puisque ce sont deux disciplines complètement différentes. Cette suspicion, probablement, aura besoin d'être consolidée par un ensemble des examens cliniques et paracliniques, afin d'avoir une orientation diagnostique et une stratégie de prise en charge adéquate.

Alors, la première étape de toute observation clinique est importante, c'est l'étape de l'interrogatoire. Bien sûr, c'est le premier contact du praticien avec le patient et il permet de recueillir un certain nombre d'informations qui concernent aussi bien le passé de ce patient que l'histoire actuelle. Donc, les antécédents, il faut toujours cibler ce qu'on cherche, c'est-à-dire poser à la personne ce qu'elle est diabétique, hyper tendue.

Ça, ça nous intéresse énormément en néphrologie, puisqu'on sait que ces deux pathologies donnent des atteintes rénales. On pose la question au patient s'il prend un traitement médicamenteux et lequel, parce qu'un certain nombre de médicaments sont réputés d'être néphrotoxiques. On pose au patient des symptômes ou des signes fonctionnels qu'il aurait présentés dans le passé, des troubles de miction à type de polyurie, polacurie, oligurie, dysurie.

On va voir ensemble la signification de chaque type de trouble urinaire. Aussi, on pourrait poser

au patient la notion d'antécédent de céphalée ou bourdonnement d'oreille qui peut être le signe d'une hypertension artérielle méconnue par le patient. Chez une femme, le déroulement de la grossesse est quelque chose de très important.

Il faudra s'enseigner si la patiente a un antécédent de prééclampsie, c'est-à-dire une perte fœtale quasi à terme, d'une hypertension artérielle gravidique, d'un syndrome odémateux massif au cours ou à la fin de la grossesse, car assez souvent, ces pathologies, quand il y a un terrain de maladies rénales sous-jacentes, les grossesses se compliquent d'une prééclampsie ou d'asthée gravidique. Les douleurs sont quelque chose d'important à recueillir, ainsi que les antécédents de syndrome odémateux, qu'ils soient minimes ou modérés. Sans oublier les signes de maladie générale, les signes cutanés et articulaires, puisque les maladies rénales, assez souvent, s'intègrent dans le cadre d'une maladie de système.

Ça, on le verra plus en détail en pathologie en 5e année. Bien sûr, l'interrogatoire renseigne toujours sur les antécédents familiaux, qui est quelque chose de très important à retenir, car on peut se retrouver facilement en face d'un certain nombre de néphropathies dites héréditaires. La suite de l'interrogatoire va s'axer sur l'histoire actuelle, ou ce qui a ramené le patient en consultation ou en hospitalisation.

On procédera de la même façon. Quel est le signe fonctionnel ou physique initial ? S'agit-il d'un signe fonctionnel à type de douleur, de syndrome odémateux, de troubles de miction, comme les troubles de miction précédemment cités ? S'agit-il de troubles urinaires ou bien de quelque chose d'ématuré, par exemple macroscopique, qui peut ramener le patient à consulter ? On se renseigne également sur les circonstances de survenue de ces troubles rénaux, ou ces motifs de consultation. Est-ce que c'était quelque chose qui est survenu en entra-infectieux ou en post-infectieux ? Y avait-il au passé des onguins, une infection, une fièvre ? Et bien sûr, toujours on note s'il existe une altération d'état général associée.

L'examen clinique en néphrologie, il faut savoir qu'il est assez souvent pauvre. Ce qu'on cherche assez souvent, c'est le poids. Pourquoi ? Parce qu'une prise de poids rapide ou une perte de poids rapide ne peut être que constituer une perte d'eau ou une prise d'eau, parce que ça se comprend rapidement.

Une prise de la tension artérielle, une mesure de la température. À l'inspection, on cherche toujours les œdèmes, que ce soit des œdèmes palpebraux ou des œdèmes des membres inférieurs, des cicatrices d'intervention antérieures. À la palpation, on cherche la notion de contact lombaire ou ballotement rénal.

On inspecte les appareils génitaux. L'auscultation cardiaque est toujours de règle, ainsi que l'auscultation pulmonaire, à la recherche d'un syndrome d'épanchement pleural. Par la suite, nous allons procéder à une étude de la miction.

Cette étude peut être aussi bien quantitative que qualitative. L'examen clinique en néphrologie

doit être aussi un examen clinique complet, avec un examen cardiovasculaire, pleuropulmonaire, neurologique. Et bien sûr, tout examen complet doit se terminer par une bandelette urinaire, qui est le pilier standard de la classification des maladies rénales en néphrologie.

On va voir ça ensemble dans la classification des maladies rénales. Pourquoi ? Parce qu'au final, les symptômes physiques et fonctionnels de la maladie rénale sont pauvres. Et en dehors d'une hypertension artérielle ou d'un syndrome dématoux, on ne pourra trouver qu'une anomalie de sédiments urinaires à titre de protéinurie ou d'hématurie.

J'ai parlé tout à l'heure de l'étude de la miction. L'étude de la miction est une étape importante en néphrologie, parce que d'une part, ça va nous permettre de décrire ou de trouver une pathologie rénale sous-jacente, mais surtout d'orienter le patient et de savoir s'il s'agit réellement d'un trouble urologique ou néphrologique. Il faut savoir que d'une façon générale, la miction est un acte réflexe, volontaire, rapide, complet et indolore.

L'existence d'une dysurie traduit une difficulté à uriner. Un patient qui veut uriner mais qui a un début retardé est un écoulement lent avec un jet irrégulier de la miction. La polyurie, elle, traduit ce besoin fréquent et répétitif d'aller uriner avec des urines qui sont peu abondantes.

L'ainurie, elle, correspond à une miction active, complète, mais inconsciente et involontaire qui se produit le plus souvent pendant le sommeil. Donc, il est très important, quand on pose la question au patient, de savoir s'il est dysurique, polyurique, ou il présente ou il a présenté une ainurie. L'analyse quantitative de la diuresis consiste à savoir la quantité d'urine que le patient urine par 24 heures, pour savoir si le patient est polyurique, c'est-à-dire qu'il a une diuresis supérieure à 2,5 litres par 24 heures, est-ce qu'il est oligurique, c'est-à-dire qu'il urine très peu, moins de 500 ml par 24 heures, ou bien c'est un patient complètement anurique, moins de 200 ml, c'est-à-dire c'est une quantité de moins d'un verre par 24 heures, et là on est dans une urgence diagnostique et thérapeutique, parce que quand une personne est anurique, rapidement vont apparaître des complications hydro-électrolytiques.

En dehors de l'analyse quantitative et qualitative de la miction, il faut aussi se renseigner sur l'aspect des urines. Est-ce que c'est des urines troubles, est-ce que c'est des urines rouges, est-ce que c'est des urines mousseuses, est-ce que c'est des urines qui sont délavées, une couleur pâle, ou est-ce que c'est des urines très concentrées. Ça, ça peut orienter vers un certain nombre de diagnostics ou de pistes.

Des urines troubles évoquent assez souvent une origine infectieuse, une infection urinaire, une pyélonéphrite. Des urines rouges, ça peut être des urines hématuriques, et on va voir ensemble la conduite à tenir devant une hématurie, qu'elle soit macroscopique ou microscopique. Et les urines mousseuses, bien sûr, elles orientent toujours vers des urines riches en protéines.

L'utilisation de la bandelette urinaire est un pilier indispensable de toute observation clinique en

néphrologie, parce que c'est sur ces données de bandelette urinaire que nous allons pouvoir ou essayer de classer les maladies rénales, puisque la bandelette urinaire nous donne plusieurs renseignements. Elle nous donne une idée sur l'existence d'une protéine urine, d'une hématurie, d'une leukocyturie, ou bien l'existence d'une glycosurie qui pourrait nous faire découvrir un diabète jusque-là méconnu. Donc, comme pour toute observation en médecine, l'observation clinique en néphrologie au terme de cet examen clinique va se terminer par une conclusion clinique, dans laquelle on va essayer de prendre une phrase de chaque chapitre précité.

Il s'agit de M. X, son identité, ayant comme antécédent telle ou telle maladie ou rien du tout, c'est une phrase des antécédents, qui consulte ou qui est hospitalisée pour un syndrome oedémateux ou bien une hématurie, donc c'est le motif de consultation, et chez qui l'examen clinique trouve un épanchement pleural, un épanchement péricardique, ou ne trouve rien du tout avec un scédiment urinaire actif, une protéine urine ou une hématurie. Dans la conclusion clinique, en général, on reprend une phrase de chaque pilier de l'observation clinique, ou à la base de cette conclusion clinique, nous allons construire un ensemble ou émettre un ensemble d'hypothèses diagnostiques. Tout d'abord, s'agit-il réellement d'une maladie rénale? S'il s'agit d'une maladie rénale, s'agit-il réellement d'une maladie urologique ou néphrologique? Si c'est une maladie néphrologique, est-ce qu'elle a comme origine une origine glomérulaire, tubulaire, vasculaire ou interstitielle? On va le voir ensemble.

Selon les hypothèses diagnostiques ou selon la structure atteinte au niveau du parenchyme rénal, nous allons demander une série d'examen paracliniques qui sera différentes selon qu'il s'agisse d'une origine tubulaire, glomérulaire ou vasculaire. Maintenant, nous allons voir ensemble l'analyse ou l'étude du sédiment urinaire. Il faut savoir que l'analyse ou l'étude du sédiment urinaire est couramment utilisée en médecine car il fournit des renseignements importants au lit de malade.

Il consiste, après une analyse microscopique du culot urinaire, de se renseigner sur les cellules, les globules blancs et les globules rouges, leur nombre et aussi la présence anormale d'un certain nombre de cylindres ou de cristaux. Pour le sédiment urinaire, nous pouvons procéder à une analyse quantitative en comptant précisément le nombre des globules rouges et des globules blancs présents sur cet échantillon urinaire. C'est ce qu'on appelle le compte d'ADIS ou HLM.

HLM pour Hémacite, Leucocyte, Minute. Pourquoi? Parce qu'on exprime le nombre de ces globules rouges et globules blancs par minute. C'est une méthode de choix, mais à laquelle on n'a pas recours assez souvent, sauf quand on a des doutes diagnostiques.

Alors, elle consiste à recueillir les urines de 3 heures, c'est-à-dire on demande à la personne de se réveiller à 6 heures du matin, de vider sa vessie, de revenir, de se coucher, de se reposer. Et 3 heures plus tard, recueillir la quantité d'urines qui va se constituer. Et sur ces urines, nous avons exprimé le nombre des globules blancs et des globules rouges qu'on va essayer de

rapporter par minute.

L'analyse semi-quantitative N consiste à prendre des urines fraîches, 10 ml d'urines fraîches. Ce sont des urines qui seront concentrées, on va les examiner en microscopie et pour cela, on va exprimer les éléments par millimètre cube. C'est ce qu'on fait assez souvent lors de l'examen cyto bactériologique des urines.

Pour l'analyse qualitative, on va recueillir des millilitres d'urines fraîches centrifugées. Et cette fois-ci, on va les examiner en microscope et on va exprimer le nombre de globules blancs et de globules rouges présents par champ microscopique. Donc, c'est une analyse beaucoup moins précise que les deux précédentes.

Finalement, quelle que soit la méthode analysée, voilà comment on va exprimer les résultats. Vous voyez très bien sur la première colonne, on exprime le nombre de globules rouges et des globules blancs. La deuxième colonne, c'est une expression par minute.

Donc, ça correspond au HLM ou bien au compte d'ADIS. On voit que normalement, on devrait avoir moins de 5000 globules rouges par minute et moins de 6000 globules blancs par minute. Sur la troisième colonne, nous avons une analyse semi-quantitative où on exprime le nombre des globules rouges et des globules blancs par millimètre cube.

On voit qu'on doit avoir moins de 5 globules rouges par millimètre cube et moins de 10 globules blancs. Et enfin, l'analyse qualitative, l'expression des résultats par champ microscopique, où on doit avoir moins de 3 globules rouges par champ microscopique et moins de 5 globules blancs. À côté de l'analyse du sédiment urinaire, nous allons aussi chercher, pardon, à côté de l'analyse de la cellularité des globules blancs et des globules rouges, nous allons chercher également la présence des cellules épithéliales qui sont fréquentes lors du syndrome néphrotique, mais aussi on cherche s'il existe des cellules atypiques qui peuvent être des cellules cancéreuses.

Par la suite, nous allons procéder à une recherche des cylindres et des cristaux. Les cylindres, par définition, ce sont des formations allongées composées de mycoprotéines de Tamorsfol qui précipitent dans la lumière tubulaire sous forme allongée. Quand ils sont yalins, ils n'ont aucune signification pathologique, mais quand ils sont hématiques, ils ont une signification pathologique importante, attestant l'origine rénale de l'hématurie.

Pour les cylindres aussi, ils peuvent être d'origine d'aspects lococytaires, évoquant une inflammation du parenchyme rénal qui est le plus souvent observée lors des pyronéphrites aiguës. Ils peuvent être d'origine épithélio, témoignant d'une inflammation aiguë ou d'esquimation tubulaire importante, ou bien granuleux, comme ce observé dans le syndrome néphrotique. Les cylindres sur eux n'ont pas une grande signification, ils témoignent uniquement qu'il s'agit d'un séjour ou d'un stase prolongé dans la lumière tubulaire.

Probablement, c'est quelque chose qu'on pourrait observer lors des insuffisances rénales

obstructives. À côté des cylindres, je disais qu'on peut aussi chercher et observer des cristaux qui peuvent avoir une signification pathologique, tels que la présence des cristaux d'oxalate de calcium ou des cristaux de cysteine, évoquant une maladie métabolique qui s'appelle la cysteineose. Parfois, on demande précisément aux biologistes de nous rechercher ces types de cristaux.

Vous voyez ici sur l'image, à droite, des cristaux d'oxalate de calcium qui sont birefringents en lumière polarisée. On va voir, ça c'est un aspect de cylindres allongés lors de l'analyse d'un sédiment urinaire. Ici, on voit très bien aussi des cylindres de différents types.

Nous pouvons évoquer des cylindres sureux, des cylindres d'origine tubulaire rénale, des cylindres hématiques caractéristiques par cette coloration rougeâtre et les cylindres granuleux qui sont le plus souvent évocateurs d'une origine infectieuse. Après l'analyse du sédiment urinaire, nous allons passer à l'hématurie ou une étude précise de la signification d'une hématurie en pathologie néphrologique en particulier. mais en pathologie médicale en général.

L'hématurie traduit toujours la présence du sang dans les urines mais avant de retenir le diagnostic d'une hématurie, on se doit d'éliminer tout ce qui n'est pas une hématurie, c'est-à-dire du sang qui n'est pas d'origine urinaire ou bien une coloration rouge anormale des urines. L'hématurie, elle peut être macroscopique, c'est-à-dire c'est du sang rouge, franc, visible au niveau des urines, des urines sanglantes, rouges, mais parfois ça peut être des urines noirâtres ou comme du Coca-Cola, c'est-à-dire des urines de couleur très foncée sans que ça soit réellement rouge. L'hématurie microscopique, elle, elle est assez souvent asymptomatique puisque le patient ne voit pas ces hématies microscopiques dans les urines qui ont un aspect normal mais qui sont retrouvées au dépistage, soit à la bandelette urinaire, soit lors d'un examen semi-quantitatif ou qualitatif des urines.

Donc l'hématurie traduit d'une façon générale l'existence d'un nombre anormal de globules rouges dans les urines. On définit ou on retient le terme des hématuries microscopiques quand les urines contiennent plus de 10 000 hématies par minute, ou HLM, je répète HLM chez hématies, locosites, minutes. L'hématurie macroscopique, elle est très évidente parce que là, nous sommes dans un nombre énorme de globules rouges de l'ordre de 300 000 par minute.

Et juste pour vous, il faut savoir qu'un cc de sang, c'est-à-dire un millilitre de sang, est capable de transformer la couleur des urines en rouge évident. Normalement, on a vu sur le tableau précédent que sur des urines normales, nous devrions avoir moins de 5 000 globules rouges par minute. Au-delà de 10 000, c'est une hématurie microscopique évidente.

Entre 5 000 et 10 000, c'est une situation borderline, c'est une situation intermédiaire qu'il convient de contrôler. Pour les autres analyses, la même chose. Nous avons dit pour l'analyse semi-quantitative, il faudrait qu'il y ait moins de 5 globules rouges par millimètre cube, alors qu'une réelle hématurie microscopique, il faudrait qu'il y ait plus de 10 hématies par millimètre

cube.

Donc comment on diagnostique une hématurie ? On peut la diagnostiquer par un dépistage systématique par les bandelettes réactives qui sont très sensibles, positives au-delà de 30 globules rouges par minute. C'est très sensible, donc une bandelette urinaire qui montre du sang dans l'isurie doit nous inciter à compléter l'examen par un examen cyto bactériologique d'isurie qui est une analyse semi-quantitative et qui va nous montrer si réellement hématurie il y ait plus de 10 hématis par millimètre cube. Le recours au candidatisme n'est qu'exceptionnel, on ne le fait pas en pratique courante, sauf dans les situations où nous avons une bandelette positive avec un examen cyto bactériologique d'isurie négative ou bien une hématurie intermittente.

Donc la bandelette urinaire est un examen de dépistage qu'il convient de compléter par un examen de confirmation. Le plus souvent en pratique on utilise l'analyse semi-quantitative qui est l'examen cyto bactériologique d'isurie qui aura comme avantage de confirmer l'hématurie microscopique s'il est là réellement et puis également nous renseigner s'il s'agit d'une infection urinaire puisque l'infection urinaire reste une cause fréquente et banale des hématuries microscopiques. A défaut, si on ne fait pas un examen cyto bactériologique d'isurie, on peut faire le condamnisme, mais je vous rappelle que c'est un examen, c'est pas compliqué, mais ça nécessite quand même que la personne respecte les étapes de recueil d'isurie qui vont être analysées.

Si ce n'est pas bien fait, ça peut être une source d'interprétation de résultats. Alors avant de s'engager dans le diagnostic ou les attitudes devant une hématurie, il faudra d'abord éliminer tout ce qui n'est pas une hématurie, une fausse hématurie, c'est-à-dire un sang d'origine gynécologique, vaginale ou péretrale, une coloration anormale des urines, soit par des aliments, soit par des médicaments. En chef de file, on a la rifampicine, le metronidazole, la salazopirine, énormément utilisées pour des maladies inflammatoires chroniques, donc il faut chercher toutes les hypothèses ou toutes les idéologies qui peuvent donner une coloration anormale des urines.

Aussi, il y a un ensemble d'éléments qu'on utilise pour raisonner. Si on a une coloration des urines qui a un aspect coloré, rouge, rosé, avec une bandelette urinaire négative, c'est qu'il s'agit probablement d'une coloration anormale des urines, soit par un médicament, soit par un aliment, c'est-à-dire, d'emblée, on peut se dire que c'est une fausse hématurie. Si nous avons des urines colorées avec une bandelette urinaire positive, mais quand on fait l'examen bactériologique ou cyto bactériologique des urines, nous n'avons pas de globules rouges, à posteriori, il peut s'agir soit d'une infection urinaire avec un germe qui libère une peroxydase, soit des urines qui ont été souillées par des lents, ou bien une myoglobinerie, une hémoglobinerie, qui peuvent donner ce type de coloration ou cette présence anormale de globules rouges dans les urines.

Alors, comment on s'oriente de point de vue diagnostique, l'orientation diagnostique ? Alors, devant une hématurie macroscopique, il faudra toujours poser la question aux patients, est-ce que l'hématurie, elle est initiale, c'est-à-dire dès qu'ils commencent à uriner, c'est du sang qui

vient, est-ce que c'est une hématurie terminale, c'est-à-dire que le patient urine des urines claires et ce n'est qu'à la fin de la miction que les urines deviennent rouges, ou est-ce que c'est une hématurie totale, c'est-à-dire dès le début jusqu'à la fin, les urines sont rouges. Pourquoi ? Parce que ça a une orientation diagnostique intéressante, puisque l'hématurie initiale est le plus souvent d'origine urétrale, la terminale est d'origine vésicale, donc ça élimine complètement l'origine néphrologique, mais l'hématurie totale, elle peut être d'origine rétale ou celle des voies excrétrices. Aussi, la présence d'une hématurie avec une protéinurie abondante associée est le plus souvent évocateur d'une origine glomérulaire, donc une origine néphrologique.

Pour s'aider un tout petit peu dans l'orientation diagnostique et pour pouvoir distinguer, parce que c'est toujours une question, quelle est la différence entre une origine urologique et néphrologique, il faut savoir que l'hématurie d'origine urologique est coagulante, c'est-à-dire ça forme des cailloux, alors que celle d'origine néphrologique c'est du sang qui ne coagule pas. Le sang d'origine urologique est douloureux parce que ça témoigne toujours de mise sous tension des cavités excrétrices, alors que l'hématurie d'origine néphrologique ne l'est pas. L'hématurie d'origine urologique peut être initiale, terminale ou totale.

Toutes les possibilités sont là, alors que celle d'origine néphrologique est toujours totale. Par la suite, après avoir réalisé une cystoscopie, on voit que l'hématurie d'origine urologique vient d'un seul côté, c'est un seul urètre qui ramène du sang si l'origine est rénale, alors que si l'origine est néphrologique, ce sont les deux reins, tous les glomérules sont malades et donc ça va être une hématurie bilatérale. Aussi, une autre caractéristique, l'hématurie d'origine urologique s'accompagne toujours d'une grande déglobilisation, c'est-à-dire un retentissement sur l'état hémodynamique et sur le taux d'hémoglobine, alors que l'hématurie d'origine néphrologique l'est beaucoup moins.

Alors en pratique, comment on s'oriente ? Quel examen faire ? Une fois qu'on a l'origine de l'hématurie, il faudra faire la part des choses entre ce qui est urologique et néphrologique parce que l'équipe qui prendra en charge les malades sont différents. Dans l'hématurie d'origine néphrologique, le plus souvent, nous avons une protéinurie associée avec une hypertension artérielle, alors que pour l'hématurie d'origine urologique, le plus souvent, nous sommes devant une personne âgée aux antécédents de tabac ou bien d'autres pathologies urologiques, d'autres antécédents urologiques. Donc, quand l'hématurie macroscopique, quand nous sommes devant une hématurie macroscopique avec protéinurie, avec hypoalbuminémie, avec tous les éléments en faveur d'une fuite rénale, nous allons procéder d'emblée à la réalisation d'une ponction biopsie rénale pour avoir le diagnostic.

Assez souvent, l'origine néphrologique est évidente, on ne se trompe quasiment jamais, mais quand l'hématurie macroscopique est isolée et sans aucune manifestation néphrologique, c'est-à-dire pas de protéinurie, pas d'hématurie sur un terrain particulier, on confie le patient au zoologue. Il commencera par faire l'imagerie nécessaire, l'imagerie souhaitable en fonction de l'orientation. Bien sûr, la première étape, toujours devant une hématurie, c'est la réalisation d'une

échographie rénale et physicoprostatique qui peut déjà visualiser une dilatation pylocalicielle ou un processus tumoral vésical.

À défaut, nous allons procéder, si l'imagerie ne montre absolument rien, aussi bien l'échographie que l'uroscanner, nos collègues urologues vont réaliser une cystoscopie qui aura comme avantage 1. de visualiser l'état de la viscille et chercher une origine visicale, 2. si la viscille est normale, 3. voir l'origine du saignement, 4. est-ce qu'il est urétéral, est-ce qu'il est rénal, 5. est-ce que ça vient d'un seul urtère, 6. ou bien il est bilatéral. Donc juste, je vais vous citer les étiologies ou les origines des différentes hématuries, le plus souvent macroscopiques. Il y a les tumeurs, il y a les lithiases, il y a la tuberculose, il y a la bilarziose, il y a les traumatismes.

On peut avoir un accident de la voie publique avec un traumatisme durant. Donc tout ça, ça donne des hématuries d'origine urologique. Et puis les causes néphrologiques, je veux vous en parler globalement en sémiologie, mais surtout on les verra plus en détail en pathologie néphrologique en cinquième année.

Beaucoup de néphropathie héréditaire familiale s'accompagne d'une polycystose rénale, d'une hématurie macroscopique telle que la polycystose rénale et le syndrome d'Alport. Et aussi, beaucoup de gloméryopathies, notamment les gloméryopathies prolifératives, s'accompagnent d'une d'une hématurie macroscopique. Parfois, le diagnostic est très évident et on n'hésite pas entre tout ce qui est néphrologique et tout ce qui est urologique.

Assez souvent, on est dans un contexte de colic néphritique, d'une personne qui est grand tabagique, donc assez souvent, le diagnostic est évident et donc ça nous facilite la prise en charge. Et parfois, nous sommes devant des cas d'hématurie inexpliquée qui nécessitent une grande collaboration entre les urologues et les néphrologues pour savoir exactement par quel examen commencer, soit commencer par la cystoscopie, soit commencer par la biopsyrénale, tout sera orienté en fonction du dossier médical du patient.